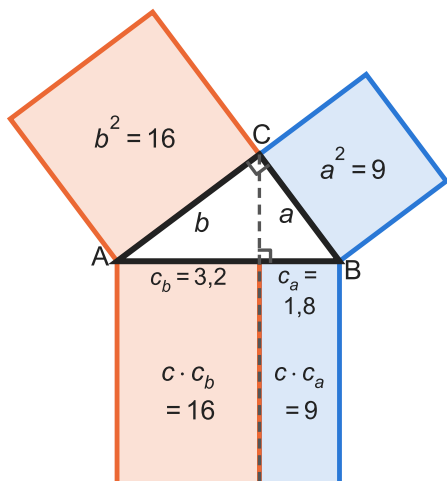


Zapamatuj si

- $c^2 = a^2 + b^2$ jen v pravoúhlém trojúhelníku, c je přepona.
- Euklidovy věty: $v^2 = c_a \cdot c_b$, $a^2 = c \cdot c_a$, $b^2 = c \cdot c_b$.
- Středový úhel je dvojnásobkem obvodového: $\omega = 2\varphi$.

- Obvodové úhly nad týmž obloukem jsou shodné; nad průměrem pravé.
- Úsekový úhel = obvodový úhel nad týmž obloukem.
- Tětivový čtyřúhelník: $\alpha + \gamma = \beta + \delta = 180^\circ$.

Pythagorova věta ze dvou Euklidových



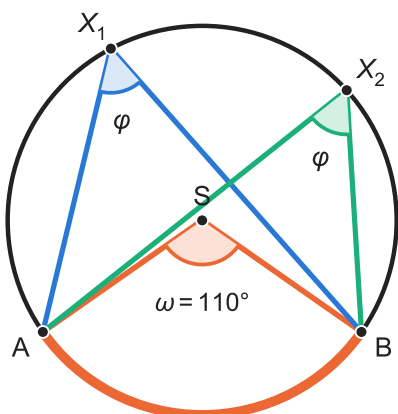
Euklidovy věty

$$\begin{aligned} a^2 &= c \cdot c_a \\ b^2 &= c \cdot c_b \\ \text{sečtením} \\ a^2 + b^2 &= c(c_a + c_b) \\ &= c^2 \\ 9 + 16 &= 25 \end{aligned}$$

Čtverec nad odvěsnou má stejný obsah jako obdélník $c \cdot c_a$ pod přeponou (stejná barva). Oba obdélníky dají dohromady čtverec c^2 .

Středový a obvodový úhel

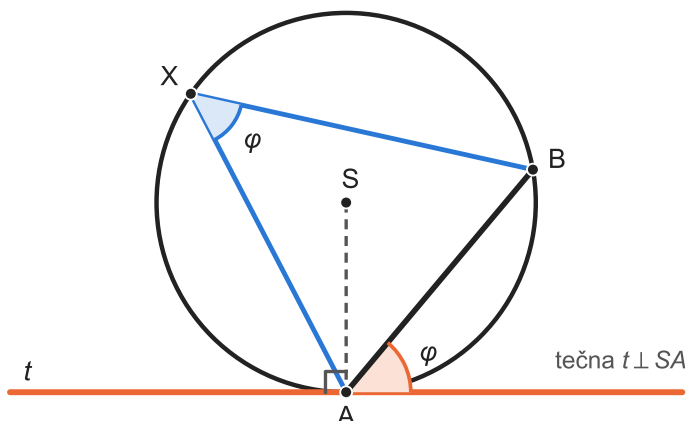
$$\omega = 2\varphi$$



$$\varphi = 55^\circ$$

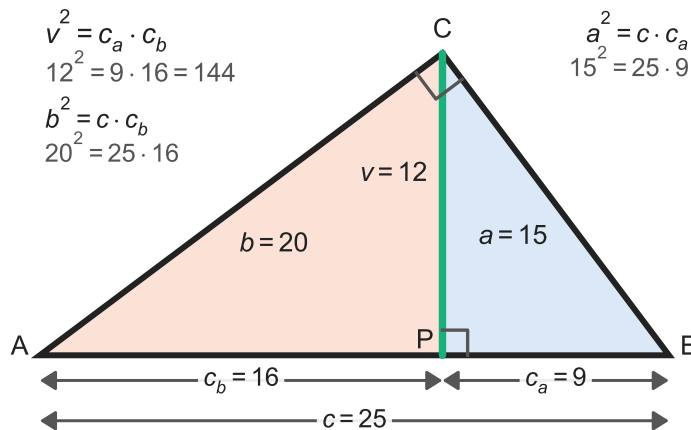
Obvodové úhly nad obloukem AB jsou shodné a mají polovinu středového úhlu. Z menšího oblouku by byl úhel $180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$.

Úsekový úhel



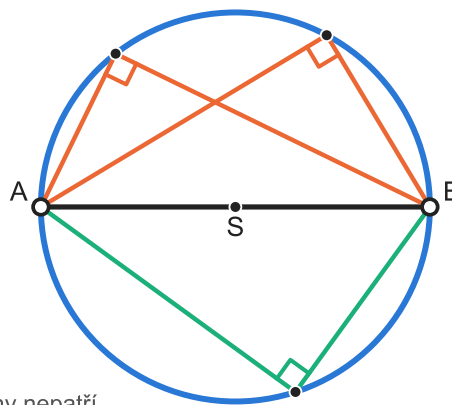
Úhel mezi tečnou t a tětivou AB je shodný s obvodovým úhlem nad obloukem AB z druhé strany tětivy.

Euklidova věta o výšce



Výška na přeponu rozdělí trojúhelník na dva menší, které jsou s ním podobné – odtud všechny Euklidovy věty.

Thaletova kružnice

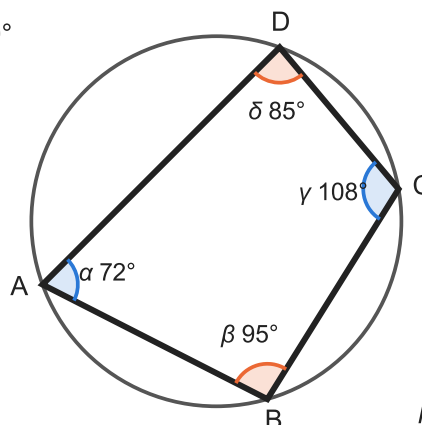


body A, B
do množiny nepatří

Z každého bodu kružnice s průměrem AB je úsečka AB vidět pod pravým úhlem.

Tětivový čtyřúhelník

$$\alpha + \gamma = 180^\circ$$



$$\beta + \delta = 180^\circ$$

Vrcholy leží na jedné kružnici, proto mají protější úhly součet 180° : $72^\circ + 108^\circ$ a $95^\circ + 85^\circ$.